ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE (SRS)

MaidoTouch

Sistema de Autopedido NFC con Asistente Gastronómico Inteligente

Organización	Restaurante Maido
Ubicación	Miraflores, Lima
Fecha de emisión	16 de septiembre de 2026
Analista y diseñador	Mantilla Arqueros Frank Piero

1. Nombre del Proyecto

MaidoTouch: Sistema de Autopedido NFC con Asistente Gastronómico Inteligente.

2. Introducción

Este documento define en detalle los requisitos funcionales y no funcionales del software MaidoTouch, derivados del Business Case y del Acta de Constitución del proyecto. Sirve como referencia para el equipo de desarrollo (Programadores-Testers, Responsable de Datos & IA), de diseño (Analista Diseñador) y de validación (Responsable de Calidad y Cliente), asegurando que las necesidades del restaurante Maido sean correctamente entendidas e implementadas.

3. Propósito del Software

MaidoTouch resuelve la dependencia exclusiva del comensal respecto del mozo para conocer y pedir de una carta con terminología nikkei poco familiar, en la zona a la carta y de barra de Maido. Está dirigido a los comensales de esa zona, y su implementación busca agilizar el pedido, ofrecer recomendaciones personalizadas y explicadas, e incrementar el ticket promedio, sin sustituir al mozo.

4. Alcance del Software

Incluye: web-app con NFC/QR, catálogo digital con fotos y descripciones reales, perfil breve de preferencias, asistente de IA con explicación de recomendaciones, confirmación y modificación del pedido antes de enviarlo, envío a cocina/barra, llamado al mozo, activación/desactivación manual de disponibilidad, soporte en español e inglés, y capacitación del personal.

No incluye: integración con reservas, con el menú degustación, con el sistema POS, pagos in-app, cancelación de un pedido ya confirmado en cocina, ni gestión automática de stock/inventario. El ciclo de vida cubierto por este documento abarca desde el levantamiento de requisitos (mes 1) hasta el cierre y aceptación formal (mes 4).

5. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término / Acrónimo	Definición o Significado
NFC	Near Field Communication: tecnología de comunicación de campo cercano que activa la web-app al acercar el celular a un tag en mesa/barra.
QR	Código de respuesta rápida; mecanismo alternativo de activación cuando el NFC no está disponible o falla.
IA	Inteligencia Artificial; en este proyecto, el motor que interpreta preferencias y genera recomendaciones explicadas.
KPI	Key Performance Indicator (indicador clave de rendimiento).
CSAT	Customer Satisfaction Score; métrica de satisfacción del comensal.
SRS	Software Requirements Specification (este documento).
Alucinación	Información inventada por la IA que no proviene del catálogo real; debe ser 0% en este sistema.
Fallback	Mecanismo de respaldo que permite operar el sistema (o parte de él) sin el servicio de IA en caso de falla.

6. Requisitos Funcionales

ID	Función / Módulo	Requisito Funcional	Descripción Detallada
RF01	Activación	Activación por NFC/QR	La web-app debe activarse mediante NFC en mesa o barra, con QR como alternativa.
RF02	Catálogo	Catálogo digital completo	Debe mostrar la carta a la carte completa, con fotos y descripciones reales.
RF03	IA	Recomendación de platos/bebidas	El asistente de IA debe recomendar según las preferencias del comensal.
RF04	IA	Soporte bilingüe	El asistente de IA debe responder en español e inglés.
RF05	Pedido	Envío del pedido a cocina/barra	El comensal debe poder enviar su pedido directamente desde la app.
RF06	Interacción	Llamado al mozo	El comensal debe poder solicitar la atención del mozo desde la app.
RF07	Preferencias	Captura de perfil de preferencias	La app debe capturar un perfil breve al inicio de la sesión.

RF08	Catálogo	Disponibilidad manual	Debe permitir activar/desactivar manualmente la disponibilidad de un producto.
RF09	IA	Ranking de compatibles	El asistente debe generar un ranking de platos/bebidas compatibles con preferencias y restricciones.
RF10	Pedido	Confirmación previa al envío	El comensal debe poder confirmar el pedido antes de que se envíe a cocina/barra.
RF11	Pedido	Modificación antes de confirmar	El comensal debe poder modificar o eliminar ítems antes de confirmar.
RF12	Catálogo	Disponibilidad visible	El sistema debe mostrar la disponibilidad actual de cada producto.
RF13	Trazabilidad	Registro de aceptación/rechazo	El sistema debe registrar qué recomendaciones fueron aceptadas y cuáles rechazadas.
RF14	Seguridad alimentaria	Derivación ante información insuficiente	Si no hay información suficiente para validar una restricción, el sistema no debe recomendar el producto y debe derivar la consulta al personal.

7. Requisitos No Funcionales

ID	Categoría	Requisito No Funcional / Descripción
RNF01	Confiabilidad de la IA	El asistente debe restringir sus respuestas estrictamente al catálogo cargado y no debe inventar información (0% de alucinación).
RNF02	Privacidad	El sistema no debe requerir registro de datos personales del comensal para funcionar.
RNF03	Disponibilidad	La web-app debe operar de forma estable durante el servicio, con proceso manual de respaldo ante fallas.
RNF04	Rendimiento	Debe definirse y cumplirse un tiempo máximo de respuesta del asistente.
RNF05	Disponibilidad	El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima durante el horario de servicio.
RNF06	Usabilidad	El diseño debe ser responsive, adaptable a distintos tamaños de celular.
RNF07	Seguridad	Cualquier información personal que llegara a registrarse debe estar cifrada.
RNF08	Disponibilidad	El sistema debe ofrecer QR como alternativa automática cuando el NFC falle.
RNF09	Trazabilidad	El sistema debe mantener trazabilidad de las recomendaciones generadas y su aceptación o rechazo.

8. Reglas de Negocio

- Las alergias y restricciones alimentarias nunca se gestionan con IA generativa; se validan con reglas fijas en tres niveles: datos (ingredientes y alérgenos validados en el catálogo), producto (regla de exclusión automática) y operación (derivación al personal ante información incompleta).
- Principio general: «ante incertidumbre, no recomendar».
- El asistente solo puede recomendar productos que estén simultáneamente disponibles, compatibles con las restricciones registradas, y presentes en el catálogo real.
- Toda recomendación debe ir acompañada de una explicación basada únicamente en preferencias declaradas, información real del catálogo y reglas aplicadas — nunca en frases genéricas como «este es el mejor plato para usted».
- Los objetivos de negocio (ticket incremental, aceptación, satisfacción) se miden después del lanzamiento y no se dan por cumplidos en el cierre técnico del proyecto.

9. Interfaces del Sistema

- Interfaz con el comensal: web-app responsive accedida vía navegador móvil, activada por NFC o QR.
- Interfaz de hardware: tags NFC instalados en mesas y barra; lectura mediante el NFC del celular del comensal.
- Interfaz con el proveedor externo de IA: API de interpretación de lenguaje natural y generación de recomendaciones, restringida al catálogo cargado (ver RNF01).
- Interfaz con cocina/barra: pantalla o sistema de recepción de comandas donde se visualiza el pedido confirmado.
- Interfaz con el personal de sala: mecanismo de llamado al mozo y de derivación cuando el sistema no puede validar una restricción alimentaria.

10. Restricciones del Sistema

Restricción	Descripción

Presupuesto	El desarrollo completo debe mantenerse dentro de S/ 20,000.
Plazo	El sistema debe estar listo para el piloto dentro de 4 meses desde el inicio del proyecto.
Alcance geográfico	Opera únicamente en la zona a la carta y barra de Miraflores; no cubre el menú degustación.
Integraciones no incluidas	No integra con el sistema POS de caja, con reservas, ni gestiona pagos dentro de la app en esta fase.
Gestión de alergias	No puede implementarse mediante generación libre de la IA bajo ninguna circunstancia.

11. Supuestos y Dependencias

Supuesto / Dependencia	**Descripción**
Dispositivo del comensal	Se asume que el comensal cuenta con un celular con NFC o cámara para leer el QR.
Adopción del personal	Se asume apoyo del personal de sala durante la adopción inicial del sistema.
Proveedor externo de IA	El asistente depende de un proveedor externo de IA; su disponibilidad afecta el cronograma (riesgo RP09 del Acta de Constitución).
Validación de supuestos económicos	Los tres supuestos del cálculo de payback (150 comensales/semana, 40% de aceptación, S/70 de gasto adicional) deben validarse con el piloto.
Línea base	El sistema se diseña asumiendo que la línea base (tiempos, ticket, consultas al mozo) se mide antes del lanzamiento.

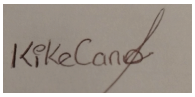
12. Trazabilidad de Requisitos

Requisito ID	**Objetivo Relacionado**	**Caso de Uso Relacionado**	**Módulo Asociado**
RF01 / RNF08	Garantizar acceso al sistema (≥99% NFC/QR)	Activar la app en mesa/barra	Activación NFC/QR
RF03 / RF09	Interpretar correctamente las preferencias (≥90%)	Recibir recomendación de platos	Asistente de IA
RF14 / RNF01	Respetar restricciones alimentarias (100%) / evitar información inventada (0%)	Validar alergia antes de recomendar	Motor de reglas de restricciones
RF10 / RF11	Garantizar calidad funcional (≥90% casos aprobados)	Confirmar o modificar el pedido	Módulo de pedido
RF05	Completar pruebas y piloto	Enviar pedido a cocina/barra	Integración pedido-cocina
RF13 / RNF09	Permitir explicación de recomendaciones (100%)	Registrar aceptación/rechazo de una recomendación	Trazabilidad de recomendaciones

13. Aprobaciones y Validaciones del Documento

Analista Diseñador (Responsable): Mantilla Arqueros, Frank Piero Firma:  Fecha: 12/09/2026

Director de Proyecto: Valera Lizárraga, Francisco Kadin Firma:  Fecha: 12/09/2026

Cliente: Cano Asto, Jorge Enrique Firma:  Fecha: 12/09/2026

14. Conclusiones

Este SRS traduce el Business Case y el Acta de Constitución en 14 requisitos funcionales y 9 no funcionales verificables, con especial énfasis en dos decisiones de diseño irrenunciables: las alergias se validan siempre con reglas determinísticas, nunca con generación libre de la IA, y toda recomendación debe ser explicable con datos reales del catálogo. Estos dos principios deben mantenerse sin excepción durante todo el desarrollo.